



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingenieria en Sistemas

Curso: Programación II

Ing.David Alvarez

Cuarto ciclo

Sección "C"

Parte Práctica parcial II

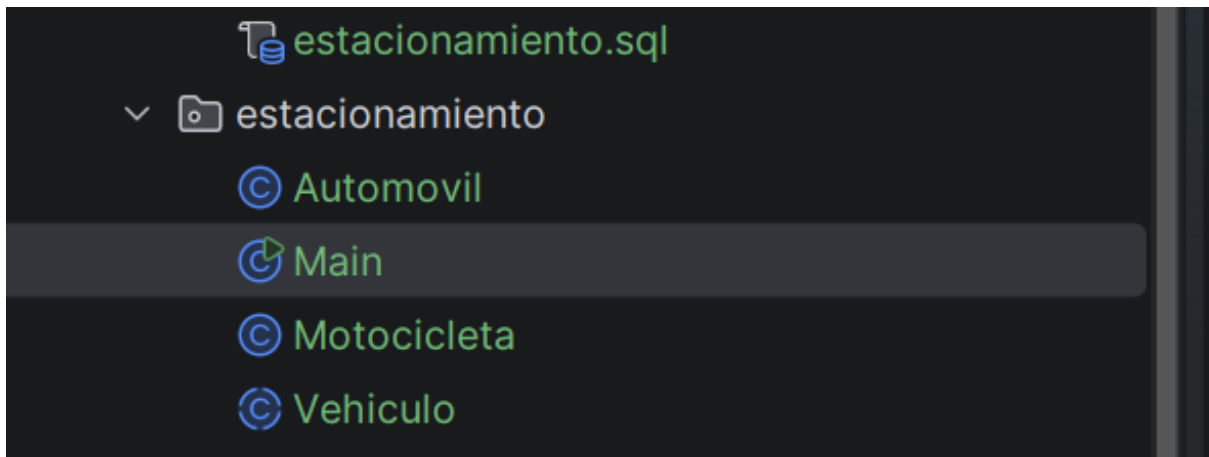
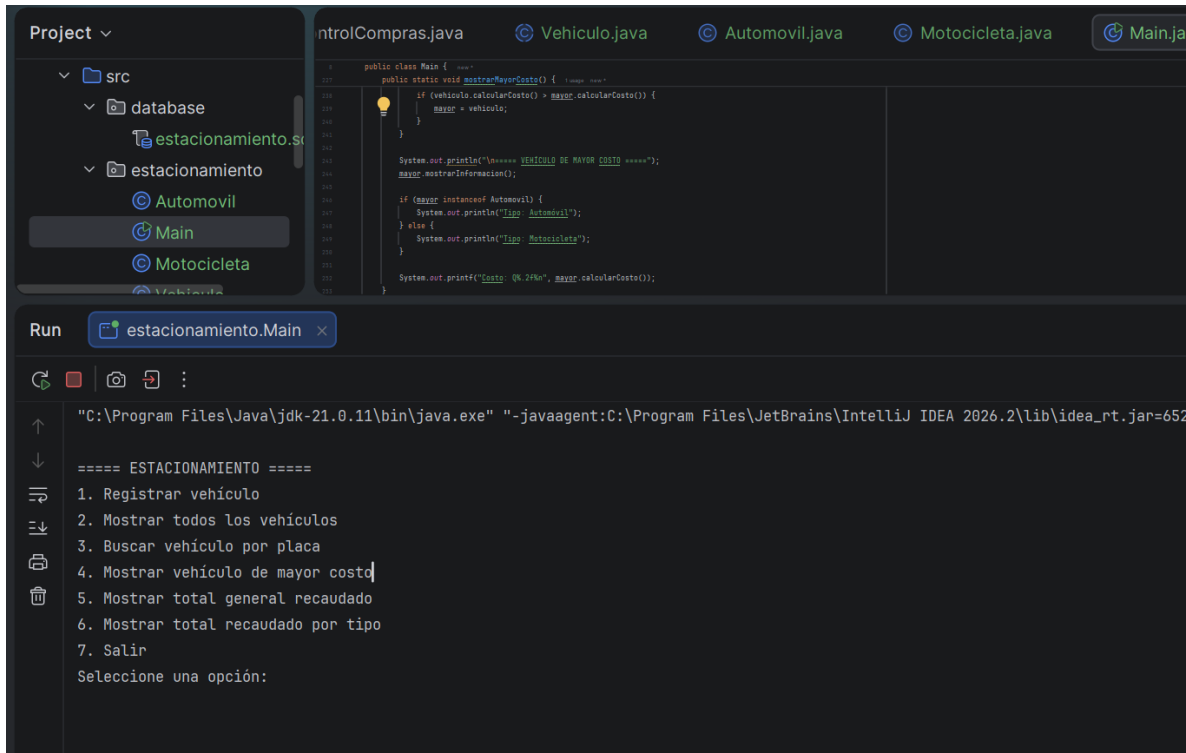
Angel Estuardo Campos Santay

9941-25-4809

Guatemala 20 de septiembre del 2026

Evidencias del programa

Proyecto abierto en IntelliJ IDEA.



Ejecución correcta del programa

```
"C:\Program Files\Java\jdk-21.0.11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2026.2\lib

===== ESTACIONAMIENTO =====
1. Registrar vehículo
2. Mostrar todos los vehículos
3. Buscar vehículo por placa
4. Mostrar vehículo de mayor costo
5. Mostrar total general recaudado
6. Mostrar total recaudado por tipo
7. Salir
Seleccione una opción: 1
Lectura de opción finalizada.

===== REGISTRAR VEHÍCULO =====
Placa: P123ABC
Propietario: Angel
Hora de ingreso: 10
Horas utilizadas: 4
Validación de horas realizada.

Tipo de vehículo:
1. Automóvil
2. Motocicleta
Seleccione el tipo: 2
Validación del tipo realizada.

Vehículo registrado correctamente.
Costo calculado: Q24.00
```

```
Run  estacionamiento.Main x
Costo calculado: Q24.00

===== ESTACIONAMIENTO =====
1. Registrar vehículo
2. Mostrar todos los vehículos
3. Buscar vehículo por placa
4. Mostrar vehículo de mayor costo
5. Mostrar total general recaudado
6. Mostrar total recaudado por tipo
7. Salir
Seleccione una opción: 2
Lectura de opción finalizada.

===== VEHÍCULOS REGISTRADOS =====
-----
Placa: P123ABC
Propietario: Angel
Tipo: Motocicleta
Horas utilizadas: 4
Costo: Q24.00

===== ESTACIONAMIENTO =====
1. Registrar vehículo
2. Mostrar todos los vehículos
3. Buscar vehículo por placa
4. Mostrar vehículo de mayor costo
5. Mostrar total general recaudado
6. Mostrar total recaudado por tipo
7. Salir
Seleccione una opción: 6
Lectura de opción finalizada.
```

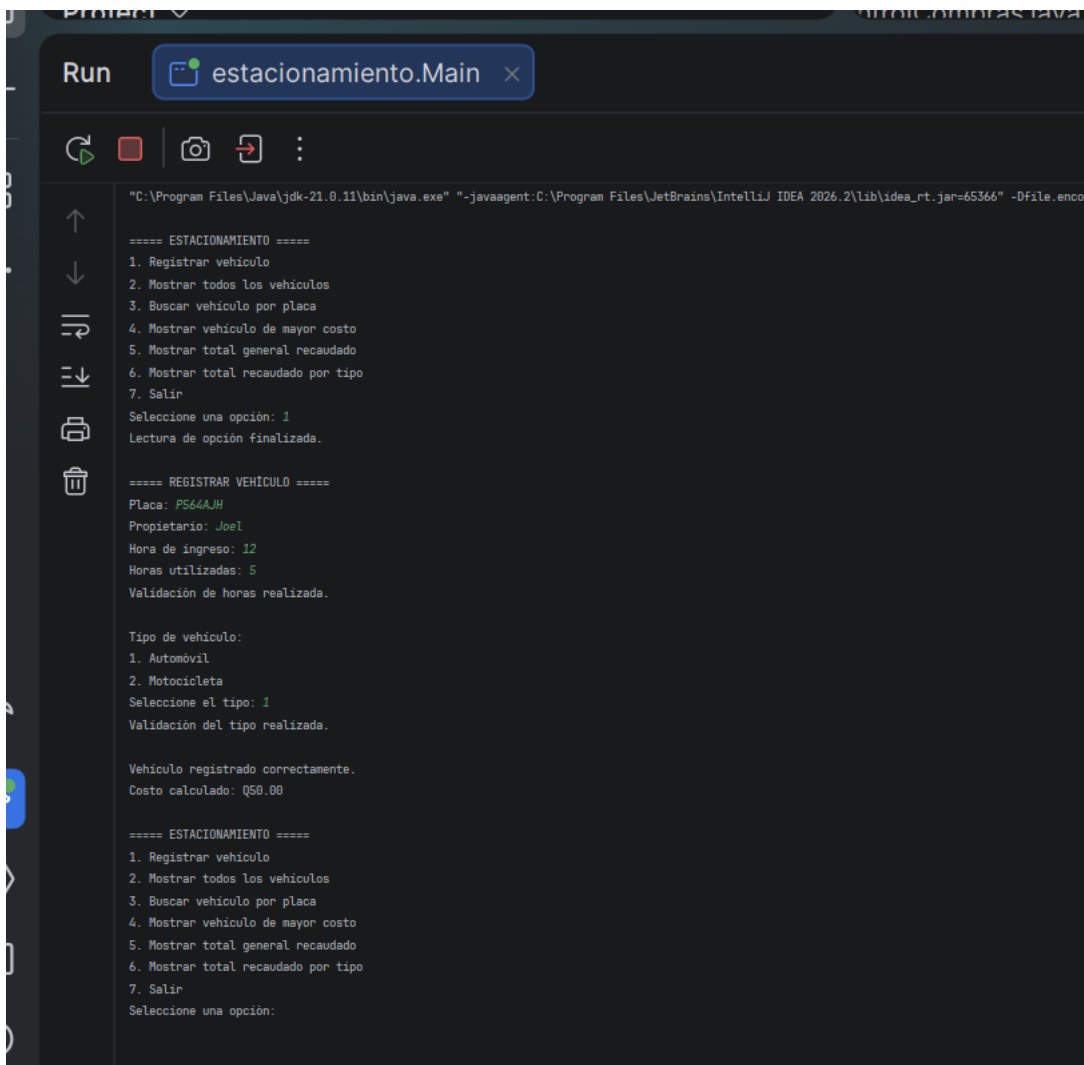
```
Seleccione una opción: 6
Lectura de opción finalizada.

===== TOTAL POR TIPO =====
Automóvil: Q0.00
Motocicleta: Q24.00

===== ESTACIONAMIENTO =====
1. Registrar vehículo
2. Mostrar todos los vehículos
3. Buscar vehículo por placa
4. Mostrar vehículo de mayor costo
5. Mostrar total general recaudado
6. Mostrar total recaudado por tipo
7. Salir
Seleccione una opción: 7
Lectura de opción finalizada.
Programa finalizado.

Process finished with exit code 0
```

Registro de automóvil



The screenshot shows an IDE window titled "Run" with a tab for "estacionamiento.Main". The console output displays the execution of a Java program. The program starts with a menu titled "==== ESTACIONAMIENTO ====" and lists seven options. Option 1, "Registrar vehiculo", is selected. The program then prompts for the vehicle's plate number ("Placa: P564AJH"), the owner's name ("Propietario: Joel"), the entry time ("Hora de ingreso: 12"), and the number of hours used ("Horas utilizadas: 5"). It confirms the validation of hours and then asks for the vehicle type. Option 1, "Automóvil", is selected. The program confirms the validation of the type and displays the registration details: "Vehículo registrado correctamente." and "Costo calculado: Q50.00". The program then returns to the main menu.

```
"C:\Program Files\Java\jdk-21.0.11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2026.2\lib\idea_rt.jar=65366" -Dfile.encoding=UTF-8

==== ESTACIONAMIENTO ====
1. Registrar vehiculo
2. Mostrar todos los vehiculos
3. Buscar vehiculo por placa
4. Mostrar vehiculo de mayor costo
5. Mostrar total general recaudado
6. Mostrar total recaudado por tipo
7. Salir
Seleccione una opción: 1
Lectura de opción finalizada.

==== REGISTRAR VEHICULO ====
Placa: P564AJH
Propietario: Joel
Hora de ingreso: 12
Horas utilizadas: 5
Validación de horas realizada.

Tipo de vehículo:
1. Automóvil
2. Motocicleta
Seleccione el tipo: 1
Validación del tipo realizada.

Vehículo registrado correctamente.
Costo calculado: Q50.00

==== ESTACIONAMIENTO ====
1. Registrar vehiculo
2. Mostrar todos los vehiculos
3. Buscar vehiculo por placa
4. Mostrar vehiculo de mayor costo
5. Mostrar total general recaudado
6. Mostrar total recaudado por tipo
7. Salir
Seleccione una opción:
```

Registro de motocicleta

```
"C:\Program Files\Java\jdk-21.0.11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2026.2\lib

===== ESTACIONAMIENTO =====
1. Registrar vehículo
2. Mostrar todos los vehículos
3. Buscar vehículo por placa
4. Mostrar vehículo de mayor costo
5. Mostrar total general recaudado
6. Mostrar total recaudado por tipo
7. Salir
Seleccione una opción: 1
Lectura de opción finalizada.

===== REGISTRAR VEHÍCULO =====
Placa: P123ABC
Propietario: Angel
Hora de ingreso: 10
Horas utilizadas: 4
Validación de horas realizada.

Tipo de vehículo:
1. Automóvil
2. Motocicleta
Seleccione el tipo: 2
Validación del tipo realizada.

Vehículo registrado correctamente.
Costo calculado: Q24.00
```

Intento de placa duplicada

```
Seleccione una opción: 1
Lectura de opción finalizada.

===== REGISTRAR VEHICULO =====
Placa: PS64AJH
Propietario: Joel
Hora de ingreso: 12
Horas utilizadas: 5
Validación de horas realizada.

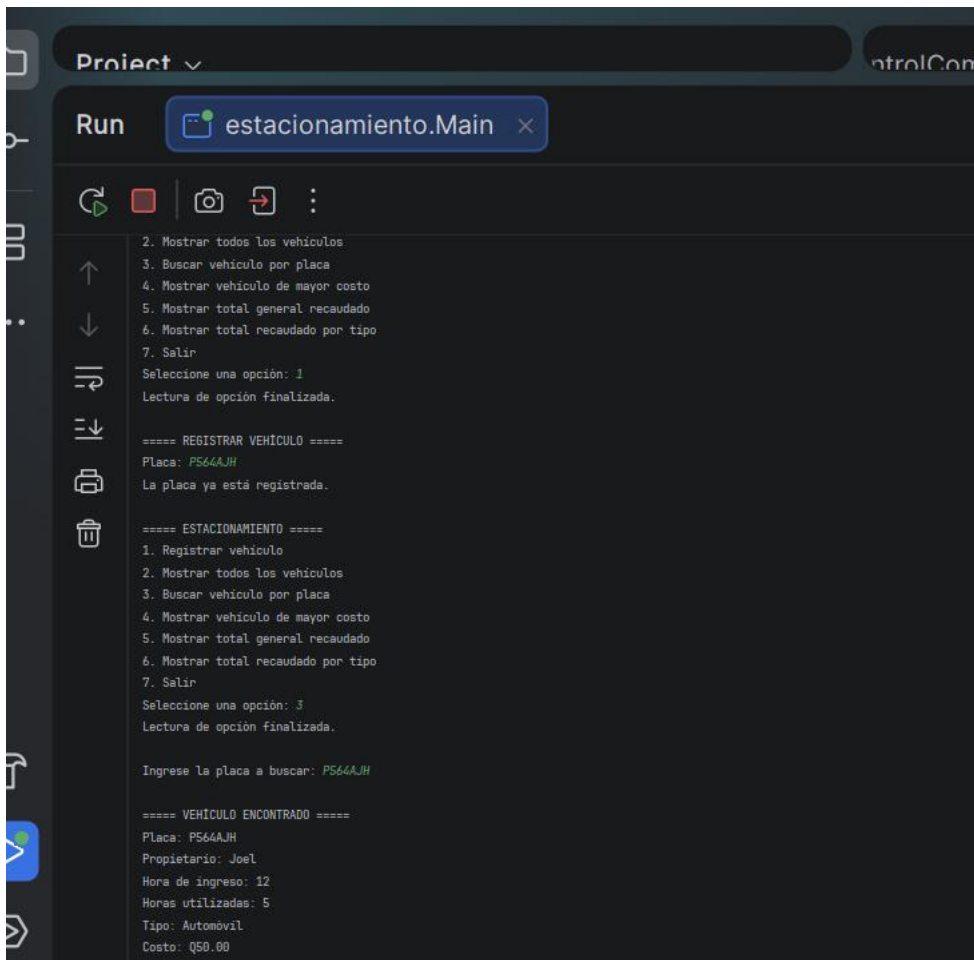
Tipo de vehículo:
1. Automóvil
2. Motocicleta
Seleccione el tipo: 1
Validación del tipo realizada.

Vehículo registrado correctamente.
Costo calculado: Q50.00

===== ESTACIONAMIENTO =====
1. Registrar vehículo
2. Mostrar todos los vehículos
3. Buscar vehículo por placa
4. Mostrar vehículo de mayor costo
5. Mostrar total general recaudado
6. Mostrar total recaudado por tipo
7. Salir
Seleccione una opción: 1
Lectura de opción finalizada.

===== REGISTRAR VEHICULO =====
Placa: PS64AJH
La placa ya está registrada.
```

Búsqueda por placa.



```
Project
Run estacionamiento.Main x

2. Mostrar todos los vehiculos
3. Buscar vehiculo por placa
4. Mostrar vehiculo de mayor costo
5. Mostrar total general recaudado
6. Mostrar total recaudado por tipo
7. Salir
Seleccione una opción: 1
Lectura de opción finalizada.

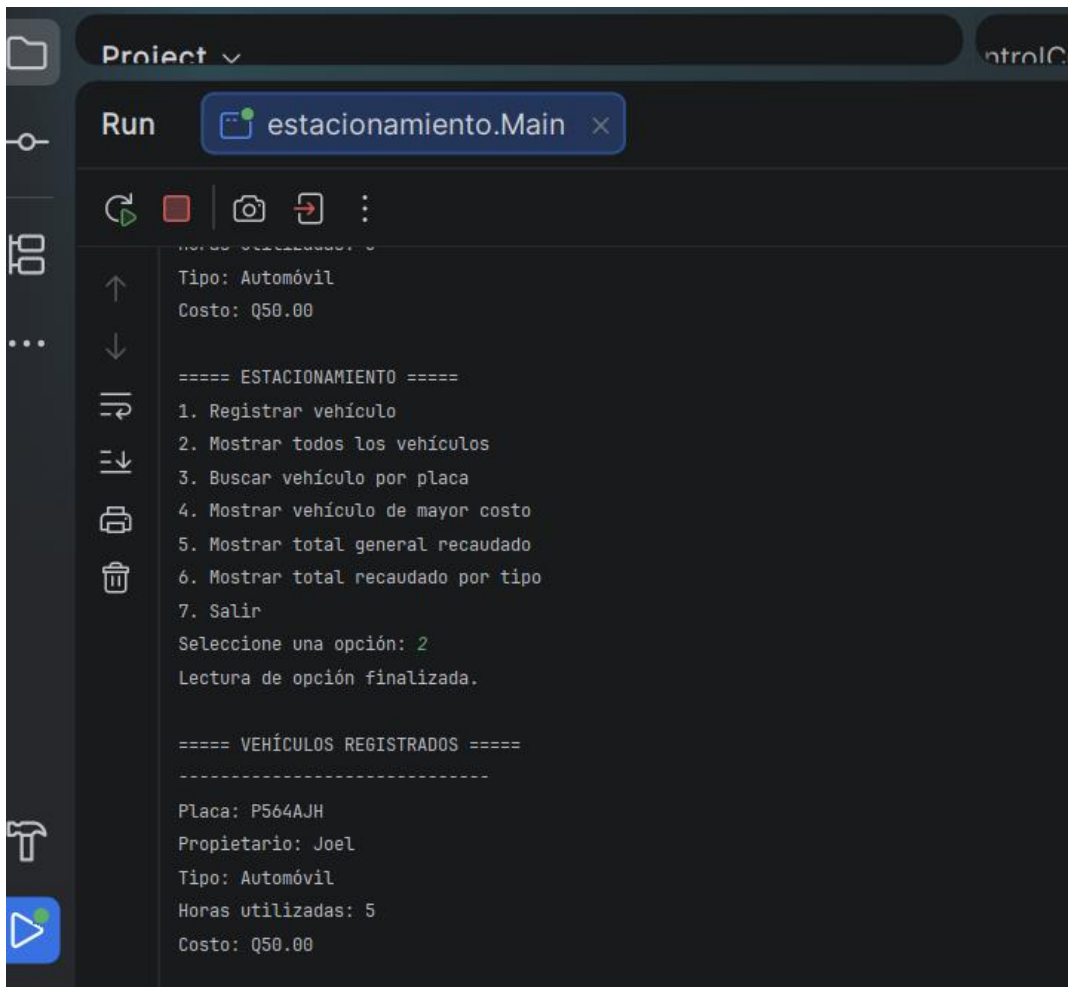
===== REGISTRAR VEHICULO =====
Placa: P564AJH
La placa ya está registrada.

===== ESTACIONAMIENTO =====
1. Registrar vehiculo
2. Mostrar todos los vehiculos
3. Buscar vehiculo por placa
4. Mostrar vehiculo de mayor costo
5. Mostrar total general recaudado
6. Mostrar total recaudado por tipo
7. Salir
Seleccione una opción: 3
Lectura de opción finalizada.

Ingrese la placa a buscar: P564AJH

===== VEHICULO ENCONTRADO =====
Placa: P564AJH
Propietario: Joel
Hora de ingreso: 12
Horas utilizadas: 5
Tipo: Automóvil
Costo: Q50.00
```

Listado de vehículos.



```
Project v
Run estacionamiento.Main x

Tpo: Automóvil
Costo: Q50.00

===== ESTACIONAMIENTO =====
1. Registrar vehículo
2. Mostrar todos los vehículos
3. Buscar vehículo por placa
4. Mostrar vehículo de mayor costo
5. Mostrar total general recaudado
6. Mostrar total recaudado por tipo
7. Salir
Seleccione una opción: 2
Lectura de opción finalizada.

===== VEHÍCULOS REGISTRADOS =====
-----
Placa: P564AJH
Propietario: Joel
Tipo: Automóvil
Horas utilizadas: 5
Costo: Q50.00
```

Total recaudado.



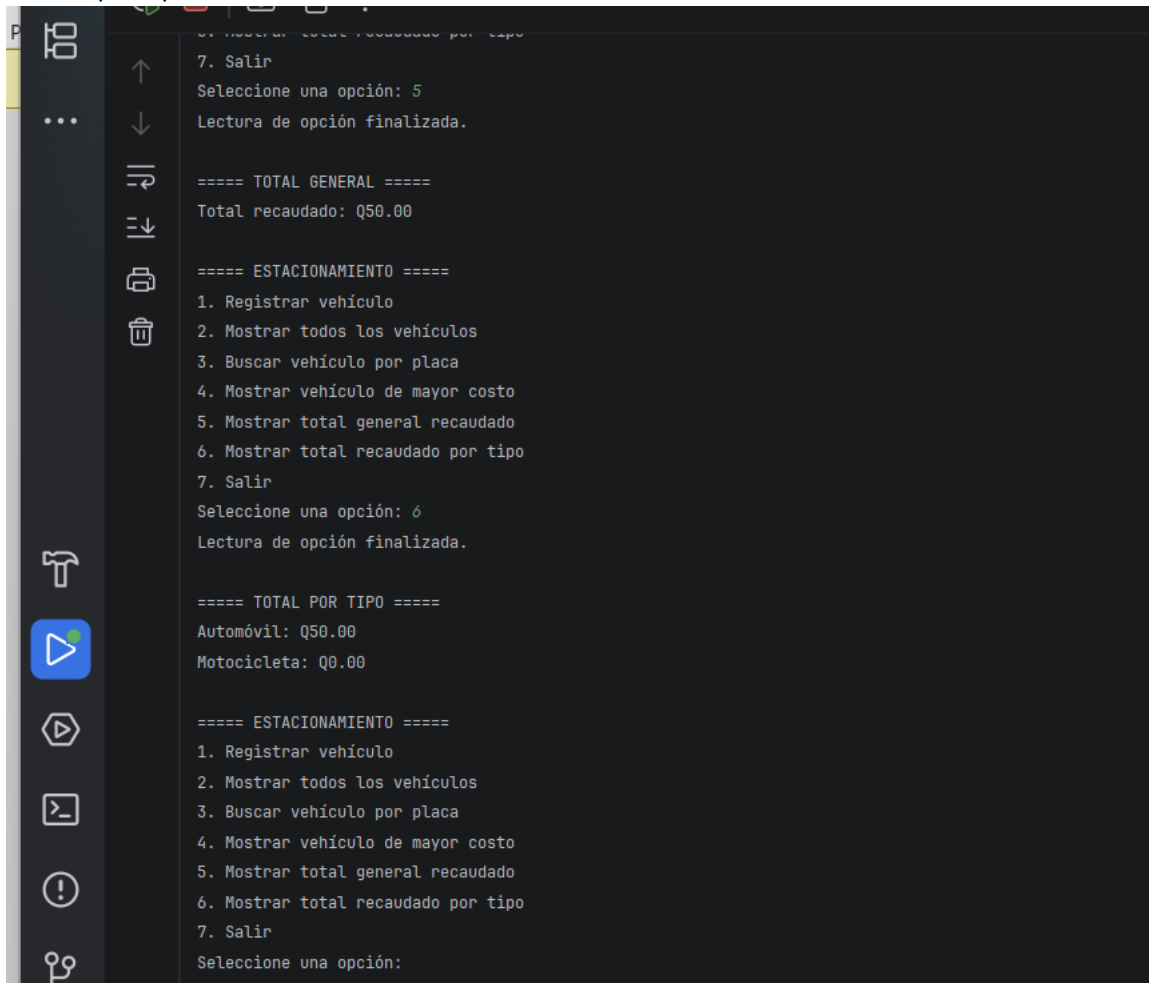
-



-



Totales por tipo.



```
7. Salir
Seleccione una opción: 5
Lectura de opción finalizada.

===== TOTAL GENERAL =====
Total recaudado: Q50.00

===== ESTACIONAMIENTO =====
1. Registrar vehículo
2. Mostrar todos los vehículos
3. Buscar vehículo por placa
4. Mostrar vehículo de mayor costo
5. Mostrar total general recaudado
6. Mostrar total recaudado por tipo
7. Salir
Seleccione una opción: 6
Lectura de opción finalizada.

===== TOTAL POR TIPO =====
Automóvil: Q50.00
Motocicleta: Q0.00

===== ESTACIONAMIENTO =====
1. Registrar vehículo
2. Mostrar todos los vehículos
3. Buscar vehículo por placa
4. Mostrar vehículo de mayor costo
5. Mostrar total general recaudado
6. Mostrar total recaudado por tipo
7. Salir
Seleccione una opción:
```

Manejo de una entrada inválida.

```
Costo calculado: Q20.00

===== ESTACIONAMIENTO =====
1. Registrar vehículo
2. Mostrar todos los vehículos
3. Buscar vehículo por placa
4. Mostrar vehículo de mayor costo
5. Mostrar total general recaudado
6. Mostrar total recaudado por tipo
7. Salir

Seleccione una opción: 1
Lectura de opción finalizada.

===== REGISTRAR VEHÍCULO =====
Placa: P666RF6
Propietario: angel
Hora de ingreso: 8
Horas utilizadas: 5
Validación de horas realizada.

Tipo de vehículo:
1. Automóvil
2. Motocicleta
Seleccione el tipo: 9
Tipo de vehículo inválido.
Validación del tipo realizada.
```

Evidencia de las pruebas hechas en pgAdmin

Tabla creada de los 5 vehículos

id	placa	propietario	tipo	hora_ingreso	horas_utilizadas	costo	activo
1	P123ABC	Angel Campos	Automovil	08:00:00	4	40.00	true
2	M456DEF	Carlos Lopez	Motocicleta	09:00:00	3	18.00	true
3	P789GHI	Maria Garcia	Automovil	07:30:00	6	54.00	true
4	M321JKL	Juan Perez	Motocicleta	10:00:00	7	37.80	true
5	P654MNO	Ana Martinez	Automovil	06:45:00	8	72.00	true

Búsqueda de vehículos

public

- Aggregates
- Collations
- Domains
- FTS Configurati
- FTS Dictionarie
- FTS Parsers
- FTS Templates
- Foreign Tables
- Functions
- Materialized Vi
- Operators
- Procedures
- Sequences
- Tables (1)
- vehiculo**
- Trigger Functio
- Types

Query Query History

```
1 SELECT *
2 FROM vehiculo
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	id [PK] integer	placa character varying (20)	propietario character varying (100)	tipo character varying (20)	hora_ingreso time without time zone	horas_utilizadas integer	costo numeric (10,2)	acti boo
1	1	P123ABC	Angel Campos	Automovil	08:00:00	4	40.00	true
2	3	P789GHI	Maria Garcia	Automovil	07:30:00	6	54.00	true
3	5	P654MNO	Ana Martinez	Automovil	06:45:00	8	72.00	true

Costo mayor a 50

parcial2_estacionamiento/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 SELECT id, placa, propietario, tipo, hora_ingreso, horas_utilizadas, costo, acti
2 FROM vehiculo
3 WHERE costo > 50;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1

	id [PK] integer	placa character varying (20)	propietario character varying (100)	tipo character varying (20)	hora_ingreso time without time zone	horas_utilizadas integer	costo numeric (10,2)	acti boo
1	3	P789GHI	Maria Garcia	Automovil	07:30:00	6	54.00	true
2	5	P654MNO	Ana Martinez	Automovil	06:45:00	8	72.00	true

Ordenar por costo

parcial2_estacionamiento/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
1 SELECT id, placa, propietario, tipo, hora_ingreso, horas_utilizadas, costo, acti
2 FROM vehiculo
3 ORDER BY costo DESC;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 5 Page No: 1 of 1

	id [PK] integer	placa character varying (20)	propietario character varying (100)	tipo character varying (20)	hora_ingreso time without time zone	horas_utilizadas integer	costo numeric (10,2)	acti boo
1	5	P654MNO	Ana Martinez	Automovil	06:45:00	8	72.00	true
2	3	P789GHI	Maria Garcia	Automovil	07:30:00	6	54.00	true
3	1	P123ABC	Angel Campos	Automovil	08:00:00	4	40.00	true
4	4	M321JKL	Juan Perez	Motocicleta	10:00:00	7	37.80	true
5	2	M456DEF	Carlos Lopez	Motocicleta	09:00:00	3	18.00	true

Update

The screenshot shows the pgAdmin interface with the 'parcial2_estacionamiento/postgres@PostgreSQL 18*' database selected. The left sidebar shows the 'Schemas (1)' tree with 'public' expanded, and 'vehiculo' selected under 'Tables (1)'. The main pane displays the 'Query' tab with the following SQL:

```
1 UPDATE vehiculo
2 SET propietario = 'Angel Estuardo Campos Santay'
3 WHERE placa = 'P123ABC';
```

The 'Messages' tab shows the execution result: 'UPDATE 1' and 'Query returned successfully in 155 msec.'

Cambio de estado

The screenshot shows the pgAdmin interface with the 'parcial2_estacionamiento/postgres@PostgreSQL 18*' database selected. The left sidebar shows the 'Schemas (1)' tree with 'public' expanded, and 'vehiculo' selected under 'Tables (1)'. The main pane displays the 'Query' tab with the following SQL:

```
1 UPDATE vehiculo
2 SET activo = FALSE
3 WHERE placa = 'M456DEF';
```

The 'Messages' tab shows the execution result: 'UPDATE 1' and 'Query returned successfully in 101 msec.'

Below the screenshot, the 'Data Output' tab shows the result of a SELECT query:

```
1 SELECT id, placa, propietario, tipo, hora_ingreso, horas_utilizadas, costo, activo
2 FROM vehiculo
3 WHERE placa = 'M456DEF';
```

id	placa	propietario	tipo	hora_ingreso	horas_utilizadas	costo	activo	
1	2	M456DEF	Carlos Lopez	Motocicleta	09:00:00	3	18.00	false

Delete

The screenshot shows a database management tool interface with the following components:

- Schema Explorer:** A tree view on the left showing the database structure. The 'vehiculo' table is highlighted under the 'public' schema.
- Query Editor:** The main area contains a SQL query:

```
1 DELETE FROM vehiculo
2 WHERE placa = 'P654MN0';
```
- Messages Panel:** Below the query editor, it displays the execution result:

```
DELETE 1
Query returned successfully in 93 msec.
```
- Status Bar:** At the bottom, it shows 'Total rows: Query complete 00:00:00.093' and 'CRLF Ln 2, Col 25'.

The screenshot shows the same database management tool interface, but with a different query and its results:

- Query Editor:** The SQL query is:

```
1 SELECT id, placa, propietario, tipo, hora_ingreso, horas_utilizadas, costo, activo
2 FROM vehiculo;
```
- Data Output Panel:** Below the query editor, it displays the query results in a table format. The table has 8 columns: id, placa, propietario, tipo, hora_ingreso, horas_utilizadas, costo, and activo. There are 4 rows of data.

id	placa	propietario	tipo	hora_ingreso	horas_utilizadas	costo	activo
1	P789GHI	Maria Garcia	Automovil	07:30:00	6	54.00	true
2	M321JKL	Juan Perez	Motocicleta	10:00:00	7	37.80	true
3	P123ABC	Angel Estuardo Campos Sant...	Automovil	08:00:00	4	40.00	true
4	M456DEF	Carlos Lopez	Motocicleta	09:00:00	3	18.00	false

Error de placa duplicada

ic
ggreg
ollatic
omair
TS Co
TS Dic
TS Pa
TS Te
oreigr
unctic
lateric
perati
roced
equer
ables
} vehi
rigger
ypes
iews

Query

Query History

Scratch Pad X

1

2

3

4

INSERT INTO vehiculo

(placa, propietario, tipo, hora_ingreso, horas_utilizadas, costo, activo)

VALUES

('P123ABC', 'Propietario Duplicado', 'Automovil', '11:00:00', 2, 20.00, TRUE);

Data Output

Messages

Notifications

ERROR: duplicate key value violates unique constraint "vehiculo_placa_key"

Key (placa)=(P123ABC) already exists.

SQL state: 23505

Detail: Key (placa)=(P123ABC) already exists.

Error de horas hábiles

Propiedades > SQL > Status > Dependencias > Dependents > Processes > parcial2_estacionamiento/postgres@PostgreSQL 10

Schemas (1)
public
Aggreg
Collatic
Domain
FTS Co
FTS Dic
FTS Pa
FTS Te
Foreign
Function
Material
Operat
Proced
1.3 Sequer
Tables
vehi
Trigger
Types
Views

parcial2_estacionamiento/postgres@PostgreSQL 18

Query

Query History

Scratch Pad X

1

2

3

4

INSERT INTO vehiculo

(placa, propietario, tipo, hora_ingreso, horas_utilizadas, costo, activo)

VALUES

('X999XXX', 'Prueba Invalida', 'Automovil', '12:00:00', 0, 0.00, TRUE);

Data Output

Messages

Notifications

ERROR: new row for relation "vehiculo" violates check constraint "vehiculo_horas_utilizadas_check"

Failing row contains (7, X999XXX, Prueba Invalida, Automovil, 12:00:00, 0, 0.00, t).

SQL state: 23514

Detail: Failing row contains (7, X999XXX, Prueba Invalida, Automovil, 12:00:00, 0, 0.00, t).